

REGISTRO DE MODIFICACIONES.

06	5.1,5.2,5.4,5.5	4, 5, 7, 8	Revisión general- demarcación de interferencias, pasarelas de material rígido, salidas dobles en excavaciones superiores a 1.20 mts de profundidad, prohibición de madera como vallado rígido.
05	1-5	2,3,4,5,6,11,12	Revisión general – Distancias de seguridad líneas eléctricas.
04	5.4	7,8	Modificación de Señalización y entibado
03	3,5	2,3,4,6	Revisión General.
02	5	5, 6, 7, 8	Revisión General. Cadena de Aprobación.
01	5	3, 4, 8	Adecuación a Resolución SRT N° 503/2014
00	5	3	Precauciones para el descalce de cañerías.
-----	-----	-----	Nuevo Documento

Revisión modificada	Capítulo(s) modificado(s)	Página(s) modificada(s)	Descripción de la modificación
---------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------

	Nombre	Firma
Preparó:	H. Valcarcel	
Revisó:	D. Arancibia	
Aprobó:	D. Gomez	

Si el presente documento está impreso, su copia es no controlada

	Excavaciones	Código: PO_OL_EIR_08 Revisión: 06 Fecha de emisión: 02/10/2024
---	--	--

1. OBJETO

Prevenir riesgos en los trabajos comprendidos dentro del rubro excavación mecánica y manual.

2. ALCANCE

Es de aplicación en todo el Sistema de Oleoductos de Oldelval S.A. Alcanza a personal de Oldelval S.A y Contratistas.

3. DEFINICIONES

Excavación: Significa cualquier corte, cavidad, zanja, trinchera o depresión hecha por el hombre en la superficie del suelo mediante la remoción de la tierra.

Uso de Máquina con martillo hidráulico: Este accesorio será utilizado como complemento al proceso de excavación en terrenos duros (piedra caliza– placa cementicia – yeso). El martillo hidráulico podrá ser incorporado a una excavadora, retroexcavadora o minicargadora. Previamente se debe planificar la actividad, ya que el uso de accesorios para excavar puede aumentar la cantidad de equipos y personas en un mismo sitio, como así también se deberá considerar la necesidad de colocar algún tipo de protección mecánica sobre el ducto. (ej: paso de carretón con equipos, circulación sobre tramos en donde el ducto no está a la profundidad adecuada, etc).

Entibado y/o apuntalamiento: Sistema utilizado para proteger las paredes de una excavación o zanja de posibles desmoronamientos. El mismo está conformado por material resistente (placas de madera, acero, etc) que se colocan sobre las superficies laterales y se sujetan con puntales generando presión.

Estas pantallas prefabricadas se colocan a lo ancho de la zanja y pueden moverse a medida que el trabajo avanza .

Persona Competente: Esta es una persona que es capaz de identificar los peligros existentes y predecibles o las condiciones de trabajo que sean antihigiénicas, peligrosas o dañinas para los empleados, y tiene la autoridad para actuar con rapidez para tomar las medidas necesarias para eliminar esos peligros.

Dentro del propósito de este procedimiento, para ser competente la persona tiene que haber tenido entrenamiento específico y tener conocimiento sobre:

- Análisis de suelos.
- El uso de sistemas de protección, apuntalamiento y entibación.

Los requerimientos del presente documento.

Sistema de Protección: Significa un método para proteger a los ejecutantes de la tarea de los derrumbes (inclinación, puntales, planchas protectoras o niveles escalonados) producidos por el material que pueda caer o rodar desde la superficie frontal de la excavación o dentro de la excavación o a consecuencia del desplome de las estructuras adyacentes.

Instalaciones Subterráneas: Instalaciones soterradas de utilidad o servicio como telefonía, cloaca y combustible.

	Excavaciones	Código: PO_OL_EIR_08 Revisión: 06 Fecha de emisión: 02/10/2024
---	---------------------	---

Certificación de personal y máquinas: Todo el personal que opere máquinas para las tareas de excavación y/o rotura de suelo, deberá estar debidamente certificado en uso de las mismas por un ente certificador reconocido al igual que la/las máquinas utilizadas. *(Ejemplo de normas de aplicación ISO/UNE-EN).*

4. RESPONSABILIDADES:

Gerentes de Sectores: Asegurar la difusión y comunicación del presente documento.

CASS: Control de los documentos. Mantener actualizado y vigente el presente documento y revisar en campo su cumplimiento.

Específicas: Las personas o grupos de personas que tienen responsabilidades específicas en el cumplimiento de este procedimiento son:

- **Jefes. Líderes e Inspectores:** Verificar el cumplimiento del presente procedimiento garantizando que las condiciones del lugar son aptas para la ejecución seguridad de la actividad.
- **Supervisores.** Serán los responsables de que el personal a su cargo, cumpla con la presente norma.
- **Operarios.** Tienen como responsabilidad cumplir con este procedimiento y de participar en la identificación de riesgo relacionados a las tareas de excavaciones. Detener las tareas en caso de detectar una situación de riesgo

5. DESARROLLO:

5.1 Previo al inicio de los trabajos:

- Antes de iniciar las tareas de excavación superiores a UN METRO VEINTE (1,20 m) de profundidad, para la ejecución de zanjas y pozos y todo otro tipo de excavación no incluida en la Resolución de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) N° 550 de fecha 26 de abril de 2011, se deberán adoptar las medidas de prevención que se detallan en el Anexo de la de la Resolución N° 503/2014 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y sus normas complementarias, referidos a TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE SUELOS, EXCAVACIONES MANUALES O MECANICAS A CIELO ABIERTO.
- Se deberá consultar con los organismos técnicos de las empresas de servicios (electricidad, gas, teléfono, agua, cloacas, combustibles líquidos, etc.), para verificar que la traza de las excavaciones o zanjas estén libres de obstáculos a las cotas proyectadas.
- Antes de iniciar un trabajo de excavación se deberá consultar y solicitar documentación a Ingeniería / integridad para comprobar si existen o no hay interferencias o elementos soterrados en el terreno.
- El Contratista encargado de la ejecución de las tareas debe solicitar a la Inspección de Oldelval SA, información sobre la localización de instalaciones subterráneas.
Se deberá realizar un análisis del terreno con equipamiento adecuado y personal especializado con el objeto de contar con la mayor cantidad de información sobre la condición del terreno (pasaje de Radiodetección, GPR- radares de penetración terrestre). Posteriormente se podrá proceder con los cateos con pala

	Excavaciones	Código: PO_OL_EIR_08 Revisión: 06 Fecha de emisión: 02/10/2024
---	--	--

para la determinación de la localización estimada de instalaciones que puedan encontrarse durante la excavación (tuberías de conducción de agua, gas, petróleo, conductores de electricidad, o cualquier otra instalación subterránea).

- Quien realice el análisis del terreno deberá presentar previo a la excavación, un informe detallado del terreno, indicando cantidad de interferencias detectadas, profundidades y todos los detalles necesarios para que la persona que ejecute la excavación pueda usar de referencia, *esa referencia deberá estar demarcada mediante estacas o medios acordes para su identificación a simple vista.*
- Las contratistas de servicios y los superficiarios son avisados sobre el trabajo a desarrollar previo al inicio del mismo.
- Si la excavación se realizará en inmediaciones del Oleoducto, el responsable de la actividad (inspector Oldelval) consultará con el Sector de Integridad de Ductos las recomendaciones para el descalce de la cañería e instalaciones propias del Sistema (Válvulas, accesorios, etc.), así como las recomendaciones para el tapado y compactación del suelo adyacente a la misma. De igual manera si la cañería es propiedad de terceros, se solicitarán formalmente los Requisitos para llevar adelante las tareas con el fin de prevenir incidentes sobre las instalaciones.
- Si la excavación se realizara en la proximidad de cualquier otra instalación, el responsable de la tarea consultará con el Sector de Ingeniería, sea propia de Oldelval S.A o de terceros.
- Para la realización de excavaciones donde se deba realizar la rotura de suelo duros con martillo hidráulico, eléctrico o neumático, se deberá contar con Controles específicos en la Matriz IPER e instructivos para la realización de un trabajo seguro. Lo mismo deberá aplicarse para excavaciones en donde se hayan detectado interferencias.
- ☐ Si desde el sector de Integridad de Oldelval se determina que la intervención es puntual, se podrá utilizar el martillo neumático para la apertura de la excavación hasta una longitud aproximada de 5 mts. lineales y cumpliendo con lo establecido en análisis realizado (RES-886/15) para el uso de martillo neumático donde se establece el uso del mismo por 2 hs. (en turnos de 15 minutos) dentro de las 8 hs de trabajo.

5.2 Recomendaciones generales durante los trabajos de excavación:

- Si las instalaciones subterráneas de otra compañía presentan un peligro, el Contratista debe analizar el trabajo con el Inspector de Oldelval SA. y el representante de dicha compañía.
- El Supervisor a cargo de las tareas efectúa inspecciones diarias de las excavaciones, las áreas adyacentes y los sistemas de protección.
- Las instalaciones subterráneas deben catearse en forma manual y serán señalizadas.

	Excavaciones	Código: PO_OL_EIR_08 Revisión: 06 Fecha de emisión: 02/10/2024
---	--	--

- Se instalan pasarelas con barandas correctamente montadas a 0,50 cm y 1 mts para cruzar sobre las excavaciones o trincheras. La misma debe estar sujeta al suelo de manera tal que no se desplace durante el paso del personal. *Las mismas serán de material rígido tipo andamios o estructural, no siendo aceptadas de madera.*
- Los trabajadores expuestos al tráfico vehicular estarán provistos de chalecos con material reflectante, banderillas de peligro.
- Los bordes de las excavaciones deben estar libres de obstáculos y materiales para evitar la caída de los mismos al interior. Se debe mantener el orden y la limpieza.
- Los materiales no deben colocarse al borde de las mismas para no crear una sobrecarga adicional que pueda dar lugar a desprendimientos o corrimientos de tierras. Se debe adoptar como mínimo, una distancia de Seguridad, igual o mayor a la profundidad de la excavación, o la que la empresa indique en función de las características del estudio del suelo, la que nunca será inferior a DOS METROS (2,00 m). No se debe acumular tierra, escombros y/o equipos dentro del área definida como distancia de Seguridad medida desde el borde de la excavación.
- Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por un supervisor con responsabilidades en la obra. Esta función podrá ser delegada a un operario con aptitudes suficientes para la tarea.
- No se permitirá la permanencia de trabajadores en el fondo de pozos y zanjas cuando se utilicen para la profundización medios mecánicos de excavación, a menos que éstos se encuentren a una distancia como mínimo igual a DOS (2) veces el largo del brazo de la máquina.
- Se deben eliminar las piedras o viseras que queden expuestas en los frentes de excavación y que ofrezcan riesgos de desprendimiento.
- En el caso de que en las proximidades de una obra de excavación o zanjado haya operaciones con equipos móviles, debe considerarse la posibilidad de detener el trabajo hasta verificar que no existen riesgos de deslizamiento o de acumulación de gases en aquellas.
- Cuando se operen martillos neumáticos será obligatorio el uso de protección auditiva para el operador y todos aquellos que deban permanecer a corta distancia del mismo. En el caso de que por la estructura del terreno haya desprendimiento de polvo, los operadores deben utilizar barbijos apropiados.
- Se debe mantener una persona de retén por cada frente de trabajo en el exterior de las zanjas y pozos de profundidad mayor a UN METRO VEINTE (1,20 m), siempre que haya personal trabajando en su interior. Esta persona puede actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia.
- En este mismo sentido, los operarios que ejecuten trabajos en el interior de las excavaciones de zanjas y pozos a una profundidad mayor a UNO CON OCHENTA

	Excavaciones	Código: PO_OL_EIR_08 Revisión: 06 Fecha de emisión: 02/10/2024
---	---------------------	---

METROS (1,80 m), deben estar sujetos con arnés de seguridad y cabo de vida amarrado a puntos fijos ubicados en el exterior de las mismas, siempre y cuando éstos no constituyan un riesgo mayor a las tareas que se están realizando en el interior de la excavación.

Se debe adoptar la misma medida de seguridad para los casos en que los operarios ejecuten trabajos en los bordes de las excavaciones con riesgo de caída, cuya diferencia de nivel sea superior a DOS CON CINCUENTA METROS (2,50 m).

- Los grupos de trabajadores dentro de la excavación serán el número menor posible necesarios para hacer el trabajo.
- El trabajo debe ser planificado y planteado para que el personal esté el menor tiempo posible dentro de la excavación.
- Todas las obras que requieran excavaciones deberán realizar y presentar previo al comienzo de las tareas un plan para llevar adelante las mismas, incluyendo si fuera necesario un estudio de suelo que determine el tipo de excavación y las recomendaciones de seguridad para el trabajo en su interior.
- Solo se podrá utilizar el martillo en aquellas ocasiones en donde no se tenga accesibilidad de la máquina retroexcavadora o bobcat y para la rotura de material debajo de la cañería, según se establece en PO_OL_EIR_23_Uso de Martillo Neumático y Eléctrico.
- La rotura de material con martillo neumático debajo de la cañería se deberá realizar colocando el Martillo neumático en un ángulo de 45° de manera que permita la correcta operación del mismo sin representar esto un sobreesfuerzo para el operario PO_OL_EIR_23_Uso de Martillo Neumático y Eléctrico.

5.3 Clasificación de los Suelos

Los suelos deben ser clasificados por una persona competente, **Tipo A, B, o C**. La clasificación se debe hacer basado en los resultados de por lo menos un análisis **visual** y con herramientas **manuales**.

5.3.1 Clasificación de los Suelos Tipo A: Suelo Estable. Tiene la posibilidad que las paredes de las excavaciones se mantengan en forma vertical sin desmoronarse.

Sin embargo, un suelo **no** se considera tipo A

- Si está agrietado,
- Se sometió a vibraciones,
- Se alteró
- Está sujeto a otros factores que le exigirían que fuera clasificado como un material menos estable. (Vibraciones, lluvias, en cercanía de rutas y caminos)

5.3.2 Clasificación de los Suelos Tipo B: Suelos medianamente compactos. Son aquellos que no se mantienen en forma vertical.

	Excavaciones	Código: PO_OL_EIR_08 Revisión: 06 Fecha de emisión: 02/10/2024
---	--	--

5.3.3 Clasificación de los Suelos Tipo C: Flojos, débiles, poco compactos: En este caso es importante detectar visualmente la saturación de agua del suelo a trabajar para tomar las medidas de seguridad correspondiente.

5.3.4 Pendientes según tipo de terreno:

Tipo A: 1/3 Terrenos muy compactos y resistentes

Tipo B: 1/2 Terrenos medianamente compactos

Tipo C: 1/1 Terrenos flojos, débiles, poco compactos

La "**pendiente**" de un talud indica la relación de los lados del triángulo de material a extraer para construirlo. El primer número es el tramo horizontal y el segundo el vertical. El tramo horizontal de un talud no debe ser inferior a 0,50m.

En los casos en que sea imposible construir taludes, o si aún con ellos hubiera peligro de derrumbes, se procederá al apuntalamiento de las paredes de la excavación.

Un supervisor experimentado en este tipo de trabajos inspeccionará diariamente las excavaciones, fosas, y las áreas adyacentes. Repetir la inspección en casos de lluvias, filtraciones, nevadas u otras circunstancias que a su juicio puedan alterar la estabilidad y la seguridad del personal, tomando las acciones preventivas necesarias.

5.4 Señalización y entibado

Todas las excavaciones deben estar señalizadas para la clara identificación de las mismas.

Se deberá señalizar todo el perímetro de la excavación, a una distancia mínima de 2 m del borde. La señalización debe ser con vallado rígido, *no estando admitido el uso de vallado de madera como material rígido*. Previa autorización por personal de OLDELVAL se podrá utilizar otro tipo de vallado (ej. Equipos de intervención)



En caso de excavaciones que superen 1,20 m se deberá apuntalar las paredes de la misma colocando placas de protección específicamente diseñadas para tal fin. Los entibados pueden ser en acero, madera, aluminio o combinaciones de éstos, en cualquier caso, éstos deben proporcionar resistencia suficiente para soportar esfuerzos de flexión y cortante causados por los empujes laterales del suelo en el momento de la instalación y en su retiro posterior. De no ser posible utilizar materiales diseñados para ser utilizados en entibados, a modo de ejemplo, las mismas podrán ser placas de

fenólico de 18 mm de espesor, en buen estado de conservación. Los puntales a utilizar deben ser del tipo acrow, extensibles para la regulación de acuerdo a las condiciones de la excavación.

Los entibados deben cubrir totalmente las paredes de la excavación y deben estar correctamente acodalados y asegurados, evitando el asentamiento del terreno en la periferia de la misma.

Colocación de entibados:

La colocación del entibado dentro de las excavaciones comprende uno de los riesgos más significativos de esta actividad, por lo que se debe colocar siempre desde el exterior sin exponer al personal.



Una vez colocada la placa de fenólico en el interior de la excavación se procederá a colocar dos puntales superiores. Los mismos deben ingresar a presión con el objeto de aprisionar las placas. Luego se colocarán los puntales inferiores.

Los sitios en donde no se colocan apuntalamientos deberán respetar lo indicado en el punto 5.3.4 Pendientes según tipo de terreno

En excavaciones menores a 1,20 m, está permitido realizar la señalización con malla naranja, no se permite utilizar cintas plásticas para señalar excavaciones. La tierra sacada de la excavación podrá ser usada como barrera en un lado de la zanja o excavación.

Toda la tierra debe ser apilada a no menos de dos metros (2 mts) del borde y debe tener una altura mínima de 0,90 m cuando sea utilizada como barrera de contención.

5.5 Medios de acceso y escape

Las excavaciones deben tener medios de acceso/ escape como: escalera, escalera de mano, rampa, u otro medio de salida seguro.

Estos medios deben ser localizados en excavaciones/ zanjas mayores de 1,20 mts de profundidad, y ubicadas para que los trabajadores no tengan que trasladarse más de 8 mts. desde su lugar de trabajo. *Siempre que sea posible los medios de acceso/ escape deberán ser dos (2) por extremo de la excavación es decir uno por lado de caño es sus extremos.*

Las escaleras rectas o extensibles se usarán como medio de acceso y escape cuando no sea posible la ejecución de rampas o escalonados de salida (por las dimensiones de la excavación y las construcciones aledañas). Estas deben estar perfectamente sujetas al borde superior de la excavación, sobresalir de la misma un mínimo de 0,90 m. y con una inclinación segura (separación del pie igual a $\frac{1}{4}$ de la altura).

	Excavaciones	Código: PO_OL_EIR_08 Revisión: 06 Fecha de emisión: 02/10/2024
---	--	--

5.6 Capacitación en salud y seguridad.

Durante el adiestramiento, se debe capacitar al personal en el lugar de trabajo acerca de los riesgos específicos a los cuales están expuestos, planes de contingencia y del programa de salud y seguridad.

5.7 Sistemas de advertencia para equipos móviles

Si la visión del operador está obstruida o no es directa cuando un equipo móvil se usa adyacente a una excavación, o cuando dicho equipo es requerido para aproximarse al borde de una excavación, se debe colocar sistemas de advertencia tales como

Barricadas, Señales mecánicas, Troncos de detención, etc.

Lo mismo vale para excavaciones que se dejan abiertas, o sin vigilancia, después de las horas de trabajo, *esta situación debe tomarse como excepcional y ser consensuada con personal de Oldelval previamente.*

Se deben colocar carteles reflectantes de advertencia 200 metros antes, en ambos sentidos de tránsito, el vallado y balizas para horarios nocturnos.

5.6 Atmósferas peligrosas

En excavaciones, cuando existan o puedan existir condiciones atmosféricas peligrosas debido a la cercanía de gasoductos o instalaciones con fuentes de emisión de gases inflamables y/o tóxicos, se debe considerar como “espacio confinado” y realizar las siguientes acciones antes de que los trabajadores entren a la excavación:

- Realizar pruebas de atmósfera explosiva o existencia de gases tóxicos.
- Chequear la existencia de la cantidad adecuada de oxígeno.
- Analizar las pruebas.
- Establecer un sistema de control.

Las pruebas deben hacerse tan a menudo como sea necesario, a juicio del Supervisor Competente *y lo estipulado en la autorización de trabajo.*

Se tendrá en cuenta lo establecido en el Procedimiento de Espacios Confinados.

5.7 Precauciones contra acumulación de aguas

Los trabajadores no deben trabajar en excavaciones donde haya agua acumulada, o donde el nivel del agua aumente, si no se toman las precauciones de seguridad necesarias como el uso de equipos de remoción de agua.

El equipo de remoción y las operaciones de desagote deben ser inspeccionado por el Supervisor Competente.

La acción del agua dentro de las excavaciones puede causar socavón o derrumbes. El agua estancada en el fondo de una zanja se absorbe hacia arriba y satura las paredes de la zanja. La pared de la zanja se desprende cuando hay excesiva saturación.

El agua (por ejemplo, la lluvia) también puede llenar grietas en la superficie al borde de la zanja causando una falla de cuña.

El personal técnico responsable designado debe realizar una revisión minuciosa y detallada del estado de las excavaciones, después de heladas o un régimen de lluvias. Previo a reanudar los trabajos se debe realizar el achique de las aguas. Cuando se

detecte la evidencia de una situación que pueda resultar peligrosa para los trabajadores que estén expuestos, éstos deben ser retirados del área de riesgo hasta que se tomen las medidas de seguridad necesarias que garanticen su seguridad, quedando registrado y rubricado por el responsable de la tarea en el Registro de la Autorización de Trabajo. La persona que realice la revisión debe poseer conocimiento en tipos de suelo.

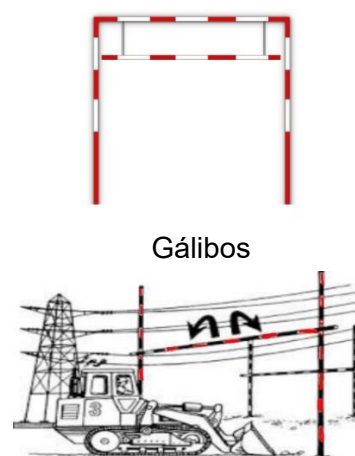
5.8 Distancias seguras

Luego de haber realizado los cateos manuales correspondientes para descubrir las interferencias se procederá a efectuar la excavación con máquina. La misma deberá posicionarse de manera tal que el operador pueda tener visión total del caño.

El balde y/o martillo hidráulico utilizado para la excavación comenzará los más alejado posible del caño detectado/cateado para luego aproximarse con precaución hasta una distancia prudencial que permita evitar un incidente producto de una acción involuntaria. Posteriormente deberá continuar con métodos manuales de ser necesario para finalizar de descubrir el caño completo.

En los casos en donde se tenga que trabajar en cercanías a líneas eléctricas será necesario identificar las tensiones para luego evaluar las distancias seguridad de trabajo para prevenir descargas. A continuación, se mencionan las distancias mínimas a las cuales se podrán efectuar trabajos con equipos de excavación. De ser necesario se construirán gálipos para identificarlos y limitar la aproximación a líneas eléctricas.

Nivel de tensión	Distancia mínima
0 a 50 V	ninguna
más de 50 V. hasta 1 KV.	0,80 m
más de 1 KV. hasta 33 KV.	0,80 m
más de 33 KV. hasta 66 KV.	0,90 m
más de 66 KV. hasta 132 KV.	1,50 m
más de 132 KV. hasta 150 KV.	1,65 m
más de 150 KV. hasta 220 KV.	2,10 m
más de 220 KV. hasta 330 KV.	2,90 m
más de 330 KV. hasta 500 KV.	3,60 m



Gálipos

	Excavaciones	Código: PO_OL_EIR_08 Revisión: 06 Fecha de emisión: 02/10/2024
---	--	--

6. REFERENCIAS

- PG_OL_EIR_01 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.
- PG_OL_EIR_01_FO_01 Matrices de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.
- PG_OL_EIR_02_FO_01 Matrices de Identificación de Aspectos Ambientales y Evaluación de Impactos Ambientales.
- PO_OL_EIR_02 Elementos de Protección Personal.
- PO_OL_EIR_03 Autorizaciones de Trabajo.
- PO_OL_EIR_23 Uso de Martillo Neumático y Eléctrico .
- PO_OL_EIR_FO_17 Uso de Martillo Hidráulico .
- IT_OL_MAN_84 Excavación en ductos.
- Resolución SRT N° 503/2014 y sus normas complementarias.
- Norma OSHAS 2226 - Seguridad para el zanjado y la excavación.